Operation magic
herní engine technická dokumentace

Nazar Vasyltsiv

Ihor Holub

Základní herní prvky

- **Entity**
  Základní třída pro objekty ve hře (hráč, nepřátelé, projektily...). Obsahuje pozici, velikost, směr, stav a kolizní logiku.
- **Player** a **Enemy**
  Dědí z Entity.
  - Player má zbraně, schopnost střílet, interakci se zdravím.
  - Enemy má metody jako decide() a checkLOS() (line of sight).
- **Projectile** a **Weapon**
  - Projectile: Reprezentuje střely, má typ a kolizní logiku.
  - Weapon: Různé zbraně s módy střelby, cooldownem atd.
  - Shotgun, Pistol, BlankWeapon: Konkrétní implementace zbraní.

Prostředí a bloky

- **Block**, **VoidBlock**, **Brick**, **BlackBrick**
  Reprezentují různé typy bloků (s texturou, ID).
- **BlockManager** a **ChunkManager**
  Spravují kolekce bloků (např. chunkování světa).
- **Level**
  Reprezentuje úroveň, obsahuje rozměry a metody pro práci s chunky.
- **LevelGenerator**
  Vygeneruje náhodně propojenou mapu úrovně z chunků s cestou určité délky a možnými větvemi, přičemž zajišťuje správné propojení dveří mezi bloky.
- **LevelGraph**
  Vytváří graf reprezentující průchodné body úrovně a umožňuje najít cestu mezi dvěma body pomocí algoritmu podobného A* (A-star).

Řízení hry a vstupu

- **Game**
  Hlavní třída obsahující herní smyčku gameLoop().
- **UserInputHandler**
  Zpracovává vstupy od hráče: klávesnice, myš, kolečko myši.
- **HudManager**
  Spravuje HUD změny zbraní, ikony atd.

- **Update**
  Obsahuje logiku aktualizace objektů, výpočty pozice, vykreslování.

Weapons

- **Weapon**
  Reprezentuje základní abstraktní zbraň v herním systému. Slouží jako nadtřída pro specifické typy zbraní (např. pistole, samopaly, brokovnice).
- **MeleeWeapon**
  Speciální typ zbraně, která nevyužívá střelivo, ale místo toho vytváří zásahovou oblast pro útok na blízko.

Síťování

Pro implementaci multiplayeru byl použit protokol TCP. Multiplayer je navržen ve stylu master-slave architektury, přičemž vystupuje hostitel (Host) a klient (Client). Hostitel odesílá objekt ArrayList<Entity> klientovi, zatímco klient zasílá zpět entity, které sám generuje (například střely), a zároveň odesílá svou reprezentaci ve formě třídy TransmittedPlayer.

TransmittedPlayer – speciální třída použitá pro přesílení hráče po síti.

Také jsou použité pomocné třídy, jako jsou DeleteRequest, ShareSound, PauseRequest, UnpauseRequest.

Zvuk

SoundManager zajišťuje přehrávání .wav zvuků pomocí objektů Clip. Pro každý zvuk si udržuje pool opakovaně použitelných klipů (až 30 na jeden zvuk).
Při požadavku na přehrání:
– pokud je volný klip, přehraje se,
– jinak se vytvoří nový (pokud nepřesáhne limit),
– pokud je pool plný, zvuk se nepřehraje a zapíše se varování do logu.

EntityManager

Třída zajišťuje správu a vytváření herních entit.

- Automaticky načítá a registruje všechny třídy entit z daného balíčku (cz.cvut.fel.pjv.entities).

- Uchovává registry entit jako mapu názvů na třídy.

- Umí vytvořit novou entitu podle názvu a předaných parametrů pomocí reflexe.

- Nabízí také metodu pro vytvoření entity podle ID, kde ID je využito pro rozhodnutí, jaký typ entity vytvořit (např. různé typy zbraní nebo nepřátel).

- Po vytvoření entitu přidá do herní scény (addEntity).

Pozn. WeaponManager funguje podobně.

Ostatní podpůrné třídy

- **Direction**, **CollisionType**, **BulletType**, **FireMode**, **EntityStates**
  Enumy (výčty) definující typy směru, kolizí, střel, módů střelby atd.
- **Collision**
  Reprezentuje kolizi mezi objekty. Obsahuje typ, pozici, reference na entitu atd.
- **SystemInfo**, **TextureManager**, **SoundManager**
  Pomocné třídy pro zjištění systémových info, načítání textur a zvuků.
- **Setup**
  Nastavuje počáteční stav hry (scény, bloky).
- **Drawer**, **BlockDrawer**
  Vykreslování textur bloků a entit.

Rozdělení práce

Nazar Vasyltsiv – Entities, Guns, Enemy Behaviour, Sound, InputHandling, Internetworking.

Ihor Holub – On screen drawing logic, Collision, Entities, Level generation, Work with textures.

GIT: https://gitlab.fel.cvut.cz/B242_B0B36PJV/holubiho